

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 1 \end{bmatrix} \quad x_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$y_1 = A \cdot x_0$$

$$y_1 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 7 \end{bmatrix} = 7 \cdot \begin{bmatrix} 5/7 \\ 6/7 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$y_2 = A \cdot x_1$$

$$y_2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5/7 \\ 6/7 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{41}{7} \begin{bmatrix} 30/41 \\ 37/41 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$y_3 = A \cdot x_2$$

$$y_3 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 30/41 \\ 37/41 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 179/41 \\ 223/41 \\ 249/41 \end{bmatrix} \cdot 249$$

$$y_4 = A \cdot x_3$$

$$y_4 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 179/249 \\ 223/249 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1499}{249} \begin{bmatrix} 1079/1241999 \\ 1346/1499 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$y_5 = A \cdot x_4:$$

$$y_5 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10.19 / 1.999 \\ 13.76 / 1.999 \\ 1 \end{bmatrix} = 6.0312 \begin{bmatrix} 0.7192 \\ 0.8976 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$y_6 = A \cdot x_5:$$

$$y_6 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.7192 \\ 0.8976 \\ 1 \end{bmatrix} = 6.0288 \begin{bmatrix} 0.7192 \\ 0.8977 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$y_7 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.7192 \\ 0.8977 \\ 1 \end{bmatrix} = 6.0292 \begin{bmatrix} 0.7192 \\ 0.8977 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$y_8 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.7192 \\ 0.8977 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4.3361 \\ 5.4128 \\ 6.0292 \end{bmatrix}$$

$$= 6.0292 \begin{bmatrix} 0.7192 \\ 0.8977 \\ 1 \end{bmatrix}$$